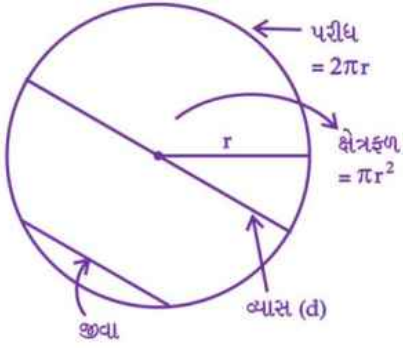


□ સમજૂતી :



$$\therefore \text{ત્રિજ્યા} = r$$

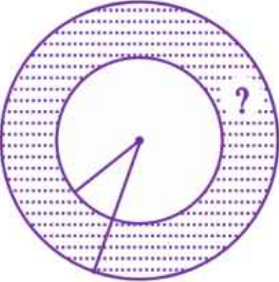
$$\therefore \text{વ્યાસ} = d = 2r$$

$$\therefore \text{પરિધ} = 2\pi r = \pi d$$

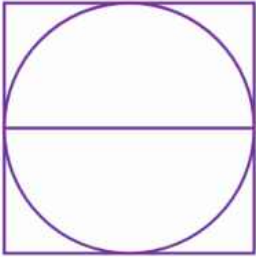
$$\therefore \text{કેત્રફળ} = \pi r^2$$

$$\therefore \pi = \frac{22}{7} \quad (\text{or}) \quad 3.14$$

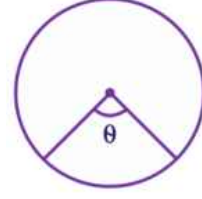
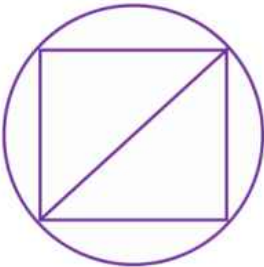
$$\begin{aligned} \Rightarrow \text{બે વર્તુળ હોય અને કેત્રફળ શોધવાનું આવે ત્યારે} \\ = \pi r_1^2 - \pi r_2^2 = (r_1 > r_2) \\ = \pi (r_1^2 - r_2^2) \end{aligned}$$



$$\Rightarrow \text{વ્યાસ} = \text{લંબાઈ}$$



$$\Rightarrow \text{વ્યાસ} = \text{વિકર્ણ}$$



$$\Rightarrow 360^\circ \rightarrow 2\pi r$$

$$\theta \rightarrow ?$$

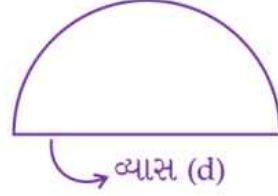
$$\therefore \text{ચાપની લંબાઈ} = \frac{2\pi r \theta}{360^\circ} = \frac{\pi r \theta}{180^\circ}$$

$$\Rightarrow 360^\circ \rightarrow \pi r^2$$

$$\theta \rightarrow ?$$

$$\therefore \text{વૃતખંડનું કેત્રફળ} = \frac{\pi r^2 \theta}{360^\circ} = \frac{lr}{2}$$

$$\therefore \text{ગુરુવૃતખંડનું કેત્રફળ} = \pi r^2 - \frac{\pi r^2 \theta}{360^\circ}$$



$$\therefore \text{અર્ધવર્તુળનો પરિધ} = \frac{2\pi r}{2} + 2r$$

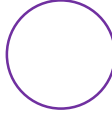
$$= \pi r + 2r$$

$$= \pi r + d$$

$$\therefore \text{અર્ધવર્તુળનો પરિધ} = r(\pi + 2)$$

$$\therefore \text{અર્ધવર્તુળનો કેત્રફળ} = \frac{\pi r^2}{2}$$

❖ એકમ વર્તુળ :



$$\therefore \text{ત્રિજ્યા} = r = 7$$

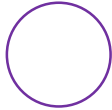
$$\therefore \text{વ્યાસ} = d = 14$$

$$\therefore \text{પરિધ (C)} = 44$$

$$\therefore \text{કેત્રફળ} = 154$$

$$\Rightarrow c - d = 44 - 14 = 30$$

$$\Rightarrow c - r = 44 - 7 = 37$$



$$\therefore \text{અંતર (x)} = n \times 2\pi r$$

$$= n \times \pi d$$

$$\therefore n = \frac{\text{અંતર (x)}}{2\pi r}$$

$$\therefore 2\pi r = \frac{\text{અંતર (x)}}{n}$$

Type # 1

- (1) એક બકરી એક ખીલે 7 મીટર લાંબા દોરડાથી બાંધેલ છે. તો તે ખીલા ફરતે મોટામાં મોટું કેટલા મીટરનું ચક્કર લગાવી શકે ?

- (A) 11 (B) 22
(C) 33 (D) 44

Solution :

$$\begin{aligned}\Rightarrow \text{પરિઘ} &= 2\pi r \\ &= 2 \times \frac{22}{7} \times 7 \\ &= 44 \text{ મીટર}\end{aligned}$$

$\therefore$ (D) 44

- (2) એક બકરી ખીલે 7 મીટરના દોરડાથી બાંધેલી છે તો તે કેટલા વિસ્તારમાં ચરી શકે ?

- (A) 77 મી² (C) 154 મી²
(B) 128 મી² (D) 541 મી²

Solution :

$$\begin{aligned}\Rightarrow \text{ક્ષેત્રફળ} &= \pi r^2 \\ &= \frac{22}{7} \times 7 \times 7 \\ &= 154 \text{ મી}^2\end{aligned}$$

$\therefore$ (C) 154 મી²

- (3) એક વર્તુળકાર બગીચાનો વ્યાસ 70 મીટર છે, તો તેનું ક્ષેત્રફળ શોધો.

- (A) 2520 (B) 5040
(C) 3850 (D) 1980

Solution :

$$\begin{aligned}\Rightarrow d &= 70 \\ r &= \frac{70}{2} = 35 \\ \Rightarrow \text{ક્ષેત્રફળ} &= \pi r^2 \\ &= \frac{22}{7} \times 35 \times 35 \\ &= 110 \times 35 \\ &= 3850 \text{ ચો.મી.}\end{aligned}$$

$\therefore$ (C) 3850

- (4) એક વર્તુળનો વ્યાસ 14 સેમી છે તો તેનો પરિઘ કેટલા સેમી થાય ?

- (A) 11 (B) 22
(C) 33 (D) 44

Solution :

$$\begin{aligned}\Rightarrow d &= 14 \\ r &= 7 \\ \Rightarrow \text{પરિઘ} &= 2\pi r \\ &= 2 \times \frac{22}{7} \times 7 \\ &= 44 \text{ સેમી}\end{aligned}$$

$\therefore$ (D) 44

- (5) 56 સેમી વ્યાસવાળા અર્ધવર્તુળની પરિમિતિ શોધો.

- (A) 88 સેમી (B) 112 સેમી
(C) 114 સેમી (D) 144 સેમી

Solution :

$$\begin{aligned}\Rightarrow d &= 56 \\ r &= 28 \\ \Rightarrow \text{પરિમિતિ} &= \pi r + 2r \\ &= \frac{22}{7} (28) + 2(28) \\ &= 88 + 56 \\ &= 144 \text{ સેમી}\end{aligned}$$

$\therefore$ (D) 144 સેમી

- (6) એક વર્તુળનું ક્ષેત્રફળ 154 ચો.સેમી છે તો આ વર્તુળની ત્રિજ્યા શોધો.

- (A) 3.5 સેમી (B) 7 સેમી
(C) 14 સેમી (D) 21 સેમી

Solution :

$$\begin{aligned}\Rightarrow \pi r^2 &= 154 \\ \therefore \frac{22}{7} \times r^2 &= 154 \\ r^2 &= \frac{154 \times 7}{22} \\ r^2 &= 49 \\ r &= \sqrt{49} \\ r &= 7 \text{ સેમી}\end{aligned}$$

$\therefore$ (B) 7 સેમી

- (7) બે વર્તુળનાં ક્ષેત્રફળનું પ્રમાણ 1 : 4 હોય તો પરિઘનું પ્રમાણ શોધો.

- (A) 1 : 1 (B) 1 : 2
(C) 2 : 1 (D) 1 : 4

Solution :

$$\therefore \frac{\pi r_1^2}{\pi r_2^2} = \frac{1}{4} = \frac{2\pi r_1}{2\pi r_2} = \frac{r_1}{r_2} = \frac{1}{2}$$

$$\therefore \frac{r_1^2}{r_2^2} = \frac{1}{4} \quad \therefore \frac{r_1}{r_2} = \sqrt{\frac{1}{4}}$$

$$\therefore \frac{r_1}{r_2} = \frac{1}{2}$$

$$\therefore 1 : 2$$

$$\therefore (B) 1 : 2$$

- (8) એક વર્તુળની ત્રિજ્યાને 3 ગણી કરવામાં આવે તો તેના પરિઘમાં પહેલાની સાપેક્ષે કેટલા ગણો વધારો થાય ?

- (A) 1 ગણો (B) 3 ગણો
(C) 4 ગણો (D) 9 ગણો

Solution :

$$r = 1 \rightarrow 2\pi r = 2\pi(1) = 2\pi$$

$$\downarrow \times 3 \quad \downarrow \times 3$$

$$r = 3 \rightarrow 2\pi r = 2\pi(3) = 6\pi$$

$$\therefore (B) 3 \text{ ગણો}$$

- (9) એક વર્તુળનો પરિઘ અને ત્રિજ્યાનો તફાવત 37 મીટર છે તો આ વર્તુળનું ક્ષેત્રફળ શોધો.

- (A) 72 મી² (B) 128 મી²
(C) 154 મી² (D) 168 મી²

Solution :

(એકમ વર્તુળ પરથી)

$$\Rightarrow r = 7$$

$$d = 14$$

$$c = 44$$

$$\Rightarrow \Delta = 154 \text{ મી}^2$$

$$c - d = 30$$

$$c - r = 37$$

$$\therefore (C) 154 \text{ મી}^2$$

- (10) એક તારને વાળીને તેમાંથી ચોરસ બનાવવામાં આવેલ છે જેનું ક્ષેત્રફળ 121 ચો.સેમી છે આ તારને ખેંચીને તેમાંથી વર્તુળ બનાવવામાં આવે છે તો આ વર્તુળનું ક્ષેત્રફળ શોધો.

- (A) 128 સેમી² (B) 154 સેમી²
(C) 616 સેમી² (D) 1028 સેમી²

Solution :

$$\Rightarrow \text{ચોરસનું ક્ષેત્રફળ } l^2 = 121$$

$$l = \sqrt{121}$$

$$l = 11$$

$$\Rightarrow \text{ચોરસની પરિમિતિ} = 4l$$

$$= 4 \times 11$$

$$= 44$$

$$\Rightarrow \text{પરિમિતિ} = \text{પરિઘ}$$

$$44 = 2\pi r$$

$$44 = 2 \times \frac{22}{7} \times r$$

$$\frac{22}{7} = 2 \times \frac{22}{7} \times r$$

$$7 = r$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \text{વર્તુળનું ક્ષેત્રફળ } \pi r^2 &= \frac{22}{7} \times 7 \times 7 \\ &= 22 \times 7 \\ &= 154 \text{ ચો. સેમી}^2 \end{aligned}$$

$$\therefore (B) 154 \text{ સેમી}^2$$

- (11) એક વર્તુળની ત્રિજ્યામાં 1 સેમીનો વધારો કરતા તેના ક્ષેત્રફળમાં 22 ચો.સેમી નો વધારો થાય છે તો વર્તુળની પ્રારંભિક ત્રિજ્યા શોધો.

- (A) 1 સેમી (B) 2 સેમી
(C) 3 સેમી (D) 4 સેમી

Solution :

$$\Rightarrow \pi(r+1)^2 - \pi r^2 = 22$$

$$\pi(r^2 + 2r + 1 - r^2) = 22$$

$$\pi(2r + 1) = 22$$

$$\frac{22}{7}(2r + 1) = 22$$

$$(2r + 1) = 7$$

$$2r = 7 - 1$$

$$2r = 6$$

$$r = 3 \text{ સેમી}$$

$$\therefore (C) 3 \text{ સેમી}$$

- (12) એક પૈડાનો વ્યાસ 1.26 મીટર છે, 500 ચક્કર ફરે તો તે કુલ કેટલું અંતર કાપે ?

(A) 9180 મીટર (B) 1980 મીટર
(C) 2180 મીટર (D) 2980 મીટર

Solution :

$$\begin{aligned}\Rightarrow \text{અંતર} &= n \times 2\pi r \\ &= n \times 2\pi d \\ &= 500 \times \frac{126}{100} \times \frac{22}{7} \\ &= 90 \times 22 \\ &= 1980 \text{ મીટર} \\ \therefore \text{(B) 1980 મીટર}\end{aligned}$$

- (13) એક પૈડું 88 કિ.મી.નું અંતર કાપવા માટે 1000 ચક્કર ફરે છે તો પૈડાની ત્રિજ્યા શોધો.

(A) 7 (B) 14
(C) 21 (D) 28

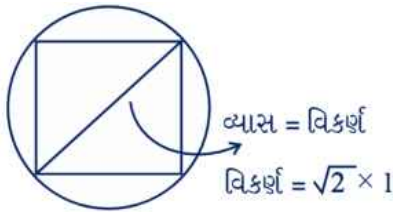
Solution :

$$\begin{aligned}\Rightarrow 2\pi r &= \frac{\text{અંતર}}{n} \\ &= \frac{88 \times 1000}{1000} \\ &= 88 \\ \Rightarrow 2\pi r &= 88 \\ r &= \frac{88 \times 7}{2 \times 22} \\ r &= 14 \text{ મીટર} \\ \therefore \text{(B) 14}\end{aligned}$$

- (14) એક વર્તુળની અંદર મોટામાં મોટું ચોરસ સમાયેલું છે જે વર્તુળનું ક્ષેત્રફળ 100π હોય તો ચોરસની બાજુની લંબાઈ કેટલી ?

(A) 20 (B) 10
(C) $10\sqrt{2}$ (D) $5\sqrt{2}$

Solution :



$$\Rightarrow \pi r^2 = 100\pi$$

$$\Rightarrow r^2 = 100$$

$$\Rightarrow r = 10 \rightarrow d = 20$$

$$\Rightarrow \text{વિકર્ણ} = 20$$

$$\sqrt{2} \times l = 20$$

$$l = \frac{20}{\sqrt{2}}$$

$$l = \frac{10\sqrt{2} \times \sqrt{2}}{\sqrt{2}}$$

$$l = 10\sqrt{2}$$

$$\therefore \text{(C) } 10\sqrt{2}$$

- (15) એક સાયકલના પૈડાનો વ્યાસ 56 સેમી છે તો પૈડાને 2.2 કિ.મી.નું અંતર કાપવા કેટલા ચક્કર લગાવવા પડે ?

(A) 1000 (B) 1250 (C) 2000 (D) 2250

Solution :

$$\Rightarrow d = 56, r = 28$$

$$\begin{aligned}\Rightarrow n &= \frac{\text{અંતર}}{2\pi r} \\ &= \frac{22}{100} \times 1000 \times \frac{1000}{2 \times \frac{22}{7} \times 28} \\ &= \frac{10,000 \times 7}{2 \times 28} \\ &= \frac{10000}{4} \\ &= 2500 \\ &= 1250\end{aligned}$$

$$\therefore \text{(B) 1250}$$

- (16) એક પેડું 11 કિ.મી.નું અંતર કાપવા માટે 6250 વખત ચક્કર ફરે છે તો આ પૈડાની ત્રિજ્યા શોધો.

(A) 14 સેમી (B) 28 સેમી
(C) 56 સેમી (D) 112 સેમી

Solution :

$$\begin{aligned}\Rightarrow 2\pi r &= \frac{\text{અંતર}}{n} \\ 2\pi r &= \frac{11000 \times 1000}{6250} \\ 2\pi r &= \frac{17.6 \times 11000 \times 1000}{6250}\end{aligned}$$

$$2\pi r = 176$$

$$2 \times \frac{22}{7} \times r = 176$$

$$r = \frac{176 \times 7}{2 \times 22}$$

$$r = 28 \text{ સેમી}$$

∴ (B) 28 સેમી

- (17) એક વર્તુળની ત્રિજ્યામાં 10% નો વધારો કરવામાં આવે તો તેના ક્ષેત્રફળમાં કેટલા ટકા વધારો થાય ?

(A) 10% (B) 11% (C) 21% (D) 20%

Solution :

$$\Rightarrow r = 10$$

$$\Rightarrow 10 \rightarrow 11$$

$$\frac{10}{100} \rightarrow \frac{11}{121}$$

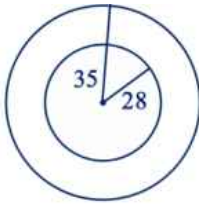
$$100 \rightarrow 121 \quad 21\% \text{ નો વધારો}$$

∴ (C) 21%

- (18) 176 મીટર પરિઘવાળા વર્તુળાકાર બગીચાની ચારે તરફ 7 મીટર પહોળો રસ્તો બનાવવામાં આવે છે. તો રસ્તાનું ક્ષેત્રફળ શોધો.

(A) 1280 ચો.મી. (B) 2520 ચો.મી.
(C) 616 ચો.મી. (D) 1386 ચો.મી.

Solution :



$$\Rightarrow \text{પરિઘ} = 2\pi r = 176$$

$$\therefore 2 \times \frac{22}{7} \times r = 176$$

$$r = \frac{176 \times 7}{2 \times 22}$$

$$\therefore r_2 = 28$$

$$\therefore r_1 = 28 + 7$$

$$= 35$$

$$\therefore \pi r_1^2 - \pi r_2^2 = \pi r_1^2 - \pi r_2^2$$

$$= \frac{22}{7} [(35+28) \times (35-28)]$$

$$= \frac{22}{7} (63 \times 7)$$

$$= 22 \times 63$$

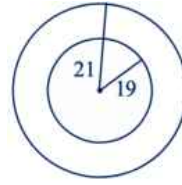
$$= 1386 \text{ ચો.મી.}$$

∴ (D) 1386 ચો.મી.

- (19) એક વર્તુળાકાર બગીચાનો પરિઘ 38π મી છે જો તેની ફરતે 2 મીટર પહોળો રસ્તો હોય તો આ રસ્તાનું ક્ષેત્રફળ શોધો. ($\pi = 3.14$)

(A) 252 (B) 251.2 (C) 616 (D) 154

Solution :



$$\Rightarrow \text{પરિઘ} = 2\pi r = 38\pi$$

$$r = \frac{38}{2}$$

$$r = 19$$

$$\Rightarrow \text{બગીચાનું ક્ષેત્રફળ} = \pi r_1^2 - \pi r_2^2$$

$$= \pi r_1^2 - \pi r_2^2$$

$$= \pi [(21)^2 - (19)^2]$$

$$= \pi [(21+19) - (21-19)]$$

$$= \frac{314}{10} \times 4 \times 2$$

$$= \frac{314 \times 8}{10}$$

$$= \frac{2512}{10}$$

$$= 251.2 \text{ ચો.મી.}$$

∴ (B) 251.2

- (20) એક ચોરસનાં અંતઃવૃત્ત તથા બાહ્યવૃત્ત ક્ષેત્રફળનો પ્રમાણ શું છે ?

(A) 1 : 2 (B) 2 : 1 (C) 1 : 4 (D) 4 : 1

Solution :



$$\begin{aligned}
 \therefore \pi r_1^2 : \pi r_2^2 &= r_1^2 : r_2^2 \\
 &= \left(\frac{a}{2}\right)^2 : \left(\frac{a}{\sqrt{2}}\right)^2 \\
 &= \frac{a^2}{4} : \frac{a^2}{2} \\
 &= 4 : 2 \\
 &= 2 : 1
 \end{aligned}$$

∴ (B) 2 : 1

- (21) 7 મીટર ત્રિજ્યાના એક વર્તુળાકાર બગીચાની ફરતે 7 મીટર પહોળાઈનો વર્તુળાકાર પથ તૈયાર કરવાનો છે જે આ પથમાં પ્રત્યેક ચો.મી. દીઠ માટી પાથરવાનો ખર્ચ રૂ. 10 થતો હોય તો, કુલ ખર્ચ શોધો.

- (A) 4620 (B) 2310
(C) 2520 (D) 5040

Solution :

$$\begin{aligned}
 \Rightarrow \pi r_1^2 - \pi r_2^2 &= \pi r_1^2 - \pi r_2^2 \\
 &= \pi [(14)^2 - (7)^2] \\
 &= \pi [(14+7) \times (14-7)] \\
 &= \frac{22}{7} \times 21 \times 7 \\
 &= 22 \times 21 \\
 &= 462 \text{ ચો.મી.}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \Rightarrow 1 \text{ ચો.મી.} &\rightarrow 10 \\
 462 &\rightarrow ? \\
 \Rightarrow \text{કુલ ખર્ચ} &= 462 \times 10 \\
 &= 4620 \text{ રૂ.}
 \end{aligned}$$

∴ (A) 4620

- (22) એક પાતળા તારને વાળીને તેમાંથી એક વર્તુળ બનાવવામાં આવે છે જેની ત્રિજ્યા 56 સેમી છે જે વર્તુળને ખેંચીને તેમાંથી ચોરસ બનાવવામાં આવે તો ચોરસનું ક્ષેત્રફળ કેટલું થાય ?

- (A) 2477 (B) 7744
(C) 4488 (D) 4477

Solution :

$$\begin{aligned}
 \Rightarrow \text{પરિઘ} &= 4l \\
 2\pi r &= 4l \\
 \Rightarrow 2 \times \frac{22}{7} \times 56 &= 4l \\
 l &= 88
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \Rightarrow \text{ક્ષેત્રફળ} &= l^2 \\
 &= (88)^2 \\
 &= 7744 \text{ ચો.સેમી}
 \end{aligned}$$

∴ (B) 7744

- (23) એક વર્તુળની ત્રિજ્યા ચોરસની એક બાજુનું માપ તથા સમબાજુ ત્રિકોણની એક બાજુનું માપ એક સરખું હોય તો કોનું ક્ષેત્રફળ વધારે હોય ?

- (A) વર્તુળ (B) ચોરસ
(C) ત્રિકોણ (D) બધાનું સરખું

Solution :

વર્તુળ	ચોરસ	ત્રિકોણ
$r = 1$	$l = 1$	$a = 1$
$\pi r^2 = 3.14$	$l^2 = 1$	$\frac{\sqrt{3}}{4} \times a^2 = \frac{\sqrt{3}}{4}$

⇒ વર્તુળનું ક્ષેત્રફળ વધુ હોય છે.

∴ (A) વર્તુળ

- (24) એક વર્તુળની ત્રિજ્યા ચોરસની બાજુનું માપ તથા સમબાજુ ત્રિકોણની એક બાજુનું માપ એક સરખું હોય તો કોની પરિમિતિ વધારે થાય ?

- (A) ત્રિકોણ (B) ચોરસ
(C) વર્તુળ (D) બધાનું સરખું

Solution :

વર્તુળ	ચોરસ	ત્રિકોણ
$r = 1$	$l = 1$	$a = 1$
$2\pi r$	$4l$	$3a$
$= 2 \times 3.14$	$= 4(1)$	$= 3 \times 1$
$= 6.28$	$= 4$	$= 3$

⇒ વર્તુળની પરિમિતિ વધુ હોય છે.

∴ (C) વર્તુળ

- (25) જો વર્તુળની ત્રિજ્યામાં 50% વધારે કરવામાં આવે તો તેના પરિઘમાં કેટલા ટકા વધારો થાય ?

- (A) 50% (B) 75% (C) 100% (D) 125%

Solution :

$$\begin{aligned}
 r = 10 &\rightarrow 2\pi r = 20\pi \\
 \downarrow \\
 r = 15 &\rightarrow 2\pi r = 30\pi \\
 \therefore \frac{10\pi}{20\pi} \times 100\% &= 50\%
 \end{aligned}$$

∴ (A) 50%

(26) જો કોઈ અર્ધવર્તુળની પરિમિતિ 36 સેમી છે તો તેનું ક્ષેત્રફળ કેટલું થાય ?

- (A) 88 (B) 77
(C) 154 (D) 616

Solution :

$$\begin{aligned}\Rightarrow \text{અર્ધવર્તુળની પરિમિતિ} &= r(\pi + 2) = 36 \\ &= r\left(\frac{22}{7} + 2\right) = 36 \\ &= r\left(\frac{36}{7}\right) = 36\end{aligned}$$

$$\therefore r = 7 \text{ સેમી}$$

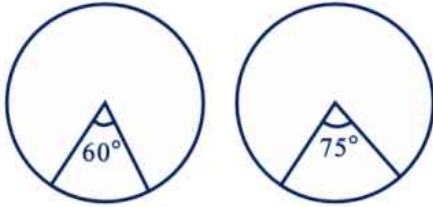
$$\begin{aligned}\Rightarrow \text{અર્ધવર્તુળની ક્ષેત્રફળ} &= \frac{\pi r^2}{2} \\ &= \frac{22}{7} \times \frac{7 \times 7}{2} \\ &= 77 \text{ ચો. સેમી}\end{aligned}$$

$$\therefore (B) 77$$

(27) બે અલગ વર્તુળની ચાપની લંબાઈ સરખી છે આ ચાપ વર્તુળનાં કેન્દ્ર પર ક્રમશઃ 60 અને 75 નો ખૂણો બનાવે છે તો બંને વર્તુળોની ત્રિજ્યાઓનું પ્રમાણ શોધો.

- (A) 1 : 2 (B) 2 : 1
(C) 4 : 5 (D) 5 : 4

Solution :



$$\begin{aligned}\Rightarrow \frac{\frac{2\pi r_1 \theta_1}{360}}{\frac{2\pi r_2 \theta_2}{360}} &= \frac{r_1 \theta_1}{r_2 \theta_2} \\ &= \frac{r_1 \times 60}{r_2 \times 75}\end{aligned}$$

$$\frac{\frac{5}{75}}{\frac{60}{4}} = \frac{r_1}{r_2}$$

$$\Rightarrow r_1 : r_2 = 5 : 4$$

$$\therefore (D) 5 : 4$$

(28) એક વર્તુળની 22 સેમી લંબાઈની એક ચાપ કેન્દ્ર પર 72° નો ખૂણો બનાવે છે તો વર્તુળની ત્રિજ્યા શોધો.

- (A) 10.7 (B) 17.5 (C) 19.2 (D) 18.5

Solution :

$$\begin{aligned}\Rightarrow \text{ચાપની લંબાઈ} &= \frac{2\pi r \theta}{360^\circ} \\ 22 &= \frac{2 \times \frac{22}{7} \times r \times 72}{360}\end{aligned}$$

$$\frac{5 \times 7}{2} = r$$

$$\frac{35}{2} = r$$

$$r = 17.5 \text{ સેમી}$$

$$\therefore (B) 17.5$$

(29) 28 સેમી ત્રિજ્યાવાળા વર્તુળની ચાપ કેન્દ્ર પર 72° નો ખૂણો બનાવે છે ચાપની લંબાઈ અને વૃતખંડનું ક્ષેત્રફળ કેટલું થાય ?

- (A) 492.8 ચો. સેમી (B) 417.5 ચો. સેમી
(C) 592.8 ચો. સેમી (D) 517.5 ચો. સેમી

Solution :

$$\begin{aligned}\Rightarrow \text{ચાપની લંબાઈ} &= \frac{2\pi r \theta}{360^\circ} \\ &= \frac{2 \times \frac{22}{7} \times 28 \times 72}{360} \\ &= \frac{176}{5} \\ &= 35.2 \text{ સેમી}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\Rightarrow \text{વૃતખંડનું ક્ષેત્રફળ} &= \frac{\pi r^2 \theta}{360^\circ} \\ &= \frac{22}{7} \times \frac{28 \times 28 \times 72}{360} \\ &= \frac{88 \times 28}{5} \\ &= \frac{2464}{5} \\ &= \frac{4928}{10}\end{aligned}$$

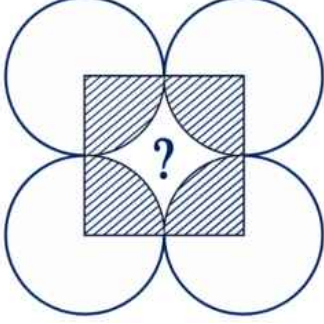
$$\therefore r = 492.8 \text{ ચો. સેમી}$$

$$\therefore (A) 492.8 \text{ ચો. સેમી}$$

- (30) ચાર ગાયોને એક ચોરસનાં ચારે ખૂણા પર બાંધવામાં આવી છે દોરી માત્ર એટલી જ લાંબી છે કે ખૂણેથી સરખા અંતરે છે તો ગાય દ્વારા ચરવામાં આવતું ક્ષેત્રફળ અને કુલ ચરવાવાળા ક્ષેત્રફળનું પ્રમાણ શોધો.

- (A) 23 : 28 (B) 11 : 14
(C) 14 : 11 (D) 14 : 13

Solution :



⇒ વર્તુળ : ચોરસ

$$\pi r^2 : (2r)^2$$

$$\frac{22}{7} : 4$$

$$22 : 4 \times 7$$

$$22 : 28$$

$$\therefore 11 : 14$$

- (31) એક વર્તુળનાં પરિઘમાં 50% નો ઘટાડો કરવામાં આવે તો તેના ક્ષેત્રફળમાં કેટલો ઘટાડો થાય ?

- (A) 50% (B) 60%
(C) 75% (D) 100%

Solution :

$$\Rightarrow 10 \rightarrow 5$$

$$10 \rightarrow 5$$

$$100 \rightarrow 25$$

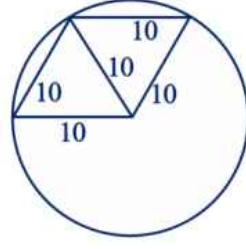
⇒ 75% નો ઘટાડો

$$\therefore (C) 75\%$$

- (32) એ સમચતુષ્કોણનું ક્ષેત્રફળ શોધો કે જેમા ત્રણ શિરોબિંદુ વર્તુળનાં પરિઘ પર હોય અને એક શિરોબિંદુ વર્તુળનાં કેન્દ્ર પર હોય. વર્તુળની ત્રિજ્યા 10 સેમી છે.

- (A) $10\sqrt{3}$ (B) $50\sqrt{3}$
(C) $25\sqrt{3}$ (D) $75\sqrt{3}$

Solution :



⇒ સમચતુષ્કોણનું ક્ષેત્રફળ

$$= 2 \times \text{સમબાજુ ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ}$$

$$= 2 \times \frac{\sqrt{3}}{4} \times (10)^2$$

$$= 2 \times \frac{\sqrt{3}}{4} \times 100$$

$$= 50\sqrt{3} \text{ ચો. સેમી}$$

- (33) 4 ત્રિજ્યાવાળા અને ચાપની લંબાઈ l ધરાવતા વૃત્તાંશની પરિમિત કેટલી થાય ?

- (A) $\frac{lr}{2}$ (B) $\frac{3}{2}lr$
(C) $24 + l$ (D) $r + 2l$

Solution :



⇒ પરિમિત = બધી બાજુની લંબાઈના સરવાળો

$$= r + r + l$$

$$= 24 + l$$

જ નોંધ જ